YUNEX 2026 İnnovasiya və Startap Düşərgəsi
Trek: Digital Inclusion (Rəqəmsal inklüzivlik)
Quba, 7–10 noyabr 2026

UMATE

Metronu əvvəlcə VR-da məşq et. Sonra özün get.

UMATE autizmi, intellektual əlilliyi və başqa koqnitiv fərqliliyi olan gənclərə Bakı metrosundan və BakıKart ödənişindən müstəqil istifadə etməyi öyrədir. Gənc adi smartfonu ucuz VR box-a taxır və öz real marşrutunu məşq edir: kartı doldurur, turniketdən keçir, düzgün platformanı seçir, lazım olan stansiyada düşür. Yanında sakit danışan AI yoldaş olur, müəllim isə hər addımı laptopda canlı izləyir. Məşq bitəndə həmin telefon VR box-dan çıxarılır və real səfərdə gəncin bələdçisinə çevrilir. Səhnədə bir münsif eynəyi taxır, ikinci münsif laptopdan bir problem seçir, məsələn "balans çatmır". Birinci münsif bu problemi VR-da həll etməlidir, zal isə hər iki görüntünü izləyir.

Kim üçün

Koqnitiv fərqliliyi olan gənclər, onların müəllimləri (reabilitasiya mərkəzləri, inklüziv məktəblər) və ailələr.

Nədir

Bakı metrosu və BakıKart ödənişi üçün telefon və VR box ilə məşq. Səhnələr real stansiya fotoları əsasında qurulub.

Necə işləyir

Baxaraq seçim, səsli AI yoldaş, tədricən azalan pilləli kömək və müəllimin canlı paneli.

Niyə vacibdir

Təlim olmasa, insan ya başqasından, ya da baha başa gələn xüsusi nəqliyyatdan asılı qalır. Təhlükəsiz məşq daha ucuzdur və real səfərdən əvvəl özünəinam yaradır.

Mündəricat

1. Problem
2. Həll və necə işləyir
3. Hazırladığımız prototip
4. Araşdırmalar və rəqiblər
5. Data
6. AI harada istifadə olunur
7. Biznes modeli və yol xəritəsi
8. Çətin suallar və cavablar
9. Mənbələr

Sənəddəki işarələr: **Fərziyyə** hələ təsdiqlənməyib, **Plan** hələ hazırlanmayıb deməkdir.

1 Problem

Autizmi və ya intellektual əlilliyi olan gənclərin çoxu tək səyahət etməyi öyrənə bilər. Onlara çatmayan təhlükəsiz və təkrar-təkrar məşqdir, rəqəmsal ödəniş isə ilk səfəri daha da çətinləşdirir.

Problem nə qədər geniş yayılıb

Fakt	Rəqəm	Mənbə
ABŞ-da 8 yaşlı uşaqlar arasında autizm (2022-ci il datası)	Hər 31 uşaqdan biri (3,2%). Onların təxminən 40%-ində intellektual əlillik də var (hesabat xülasələrində 39,6%).	CDC ADDM şəbəkəsi, MMWR 2025
Azərbaycanda əlilliyi olan insanlar	İlə və mənbəyə görə təxminən 530 000 – 620 000 nəfər (əhalinin 5,6–6,4%-i). Bu rəqəm yalnız koqnitiv deyil, bütün əlillik növlərini əhatə edir.	BMTİP Azərbaycan 2019; Dünya Bankı 2022; Əmək Nazirliyinin 2018-ci il rəqəmləri
Xüsusi nəqliyyatdan asılılığın qiyməti	ABŞ-da əlillər üçün xüsusi nəqliyyatla (paratransit) bir səfər **29,30 $**, adi avtobus və ya qatarla isə **8,15 $** başa gəlib. Fərq təxminən 3,5 dəfədir (2010-cu il datası).	ABŞ GAO, GAO-13-17
Səyahət təliminin faydası	RTC Washoe (Reno) ildə xalis **233 000 $**, Intercity Transit (Olimpiya) isə ildə təxminən **260 000 $** qənaət edib.	TCRP / ABŞ Milli Akademiyaları
Başqa ölkələrdə dövlət maliyyələşdirir	Avstraliyanın NDIS proqramı "ictimai nəqliyyatdan istifadə təlimini" əlillik dəstəyi kimi maliyyələşdirir.	NDIS

Bakı metrosu niyə rəqəmsal maneədir

- Metroya yalnız turniketdən keçmək olar. Turniket BakıKart-ı (plastik və ya kağız), BakıKart tətbiqindəki QR bileti və ya NFC bank kartını oxuyur. Ödəniş girişdə edilir.
- Kartlar bir neçə ekranlı və bir neçə dilli (Azərbaycan, rus, ingilis) terminallarda doldurulur. Səhv düyməyə basmaq, kartın oxunmaması və ya izdihamın içində "balans çatmır" yazısı, bir çox gəncin donub qaldığı məqamlardır.
- Platformanı seçmək üçün lövhədə getmək istədiyin stansiyanın yox, xəttin son stansiyasının adını tapmaq lazımdır. Bu, abstrakt bir qaydadır və çox gənc üçün çətindir.

Bu gün bu necə edilir

Səyahət təlimi real metroda, təkbətək keçirilir: müəllim gənclə birlikdə çox vaxt dəfələrlə gedir. Bu üsul işləyir, amma baha başa gəlir, izdihamda stresslidir, təkrarlamaq və nəticəni ölçmək çətindir. Mövcud VR alətləri isə ayrıca VR eynəyi və boş sahə tələb edir (ətraflı 4-cü bölmədə).

2 Həll və necə işləyir

UMATE istənilən smartfonu və ucuz VR box-u gəncin öz metro səfərinin təhlükəsiz məşqinə çevirir. Yanında AI yoldaş olur, müəllim isə məşqi canlı izləyir.

Səfər 4 addımdan ibarətdir və hər addımda bir problem məşq olunur

#	Addım	Gənc nə edir	Məşq olunan problem
1	BakıKart terminalında balansı artırmaq	Terminala baxır, kartı yaxınlaşdırır, məbləği seçir, yeni balansı yoxlayır.	Kart oxunmur
2	Turniketdən keçmək	Kartı oxuducuya toxundurur və yaşıl işarəni gözləyir.	Balans çatmır, terminala qayıdıb kartı doldurmaq lazımdır
3	Platformanı seçmək	İki istiqamət lövhəsini oxuyur və 28 May-a çatmaq üçün "İçərişəhər istiqamətində" yazılanı seçir.	Qatarın gecikməsi və ya platformanın dəyişməsi elan olunur
4	Qatara minmək və düşmək Plan	Elanları dinləyir, stansiyaları sayır, düzgün stansiyada düşür.	İzdiham və səs-küy

Pult olmadan necə idarə olunur

- **Ətrafa baxmaq:** telefonun giroskopu görüntünü 360° çevirir. Gənc fırlanan stulda oturur.
- **Seçmək:** obyektə 1,5 saniyə baxanda halqa dolur və obyekt seçilir. Ekrana toxunmaq, VR box-un düyməsi və ya Bluetooth pult da işləyir.
- **Yerimək:** döşəmədəki hədəfə baxanda gənc qısa qaralma ilə oraya keçir. Ürəkbulanmanın əsas səbəbi olan hamar hərəkət istifadə olunmur.
- **AI ilə danışmaq:** parlayan kürəyə baxanda mikrofon açılır. Belə olmasa, səs-küylü zalda AI dinləmir.

Tədricən azalan kömək və səhv etmək haqqı

- Gənc ilişib qalanda kömək pillə-pillə artır: əvvəl AI qısa ipucu deyir, sonra ox görünür, sonra lazım olan obyekt işıqlanır.
- Səhv etmək olar. AI sakitcə izah edir və gənc yenidən cəhd edir. Hər səhv paneldə qeyd olunur.
- Xüsusi təhsildə olduğu kimi, **kömək istəmək də uğur sayılır**.

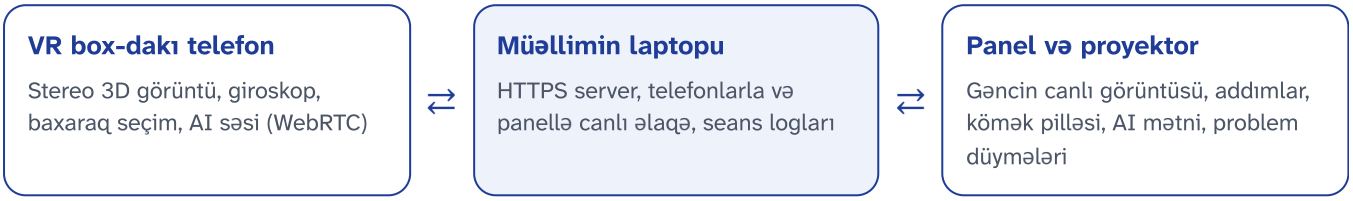
Müəllim paneli və səhnədəki demo

- Laptop gəncin gördüyünü canlı göstərir. Video ötürülmür: laptop eyni səhnəni gəncin başının istiqamətinə görə özü çəkir. Paneldə həmçinin addımların ardıcıllığı, istifadə olunan kömək pilləsi, AI söhbətinin mətni və virtual kartın balansı görünür.
- Müəllim və ya ikinci münsif istənilən an bir problem yarada bilər: *balans çatmır, kart oxunmur, qatar gecikir və ya platforma dəyişir, izdiham və səs-küy.*
- Məşqdən sonra telefon VR box-dan çıxarılır və **bələdçi rejiminə** keçir: eyni addımlar sadə şəkilli və səsli kartlar şəklində göstərilir, bir də "Köməyə ehtiyacım var" düyməsi olur.

Dürüst sərhəd. VR-dakı uğur məşqin sübutudur, gəncin tək səyahətə hazır olmasının sertifikatı deyil. Real səfərin vaxtına müəllim qərar verir.

3 Hazırladığımız prototip

İşlək veb prototip: tətbiq mağazasından heç nə yükləmək lazım deyil. Android-də və iPhone-da link və ya QR kod ilə açılır, müəllimin laptopunun şəbəkəsində işləyir.



Bulud xidmətləri: OpenAI Realtime (səsli yoldaş) və Gemini (müəllim hesabatı). İnternet kəsilsə, yalnız AI səsi dayanır; VR, panel və loglar işləməyə davam edir.

Hazırkı vəziyyət

Vəziyyət	Nə
Hazırdır	Faza 0, yəni təməl: • öz sertifikatı olan lokal HTTPS server; • giroskopla stereo VR, baxaraq seçim və teleport; • gəncin görüntüsünü canlı göstərən müəllim paneli; • qısa ssenari: kartı doldurmaq, turniket ("balans çatmır" variantı ilə), istiqamət lövhəsi; • AI yoldaşın səs kodu; • avtomatik yoxlamalar (CI) və açıq GitHub repo: hər dəyişikliyi 3 komanda üzvü təsdiqləməlidir.
Hazırlanır	• Bakı metrosunun real fotoları (Koroğlu platforması, Bakmil turniketləri) əsasında yaradılan realist 360° panoramalar; • Bakı metrosu üslubunda lövhələr: göy fon, qırmızı "M", xətlərin rəsmi rəngləri, Azərbaycan dilində stansiya adları; • səsə reaksiya verən "aurora" kürəsi şəklində AI yoldaş (cizgi film üzü yoxdur); • BakıKart terminalının ekran ardıcıllığı; • zəif görən insanlar üçün hazırlanmış Atkinson Hyperlegible Next şrifti.
Test olunmayıb	AI yoldaşın səsi real telefonlarda, tam ssenari isə Android və iPhone-da VR box-un içində hələ yoxlanmayıb.

Düşərgə üçün plan

Faza	Məzmun
1	Ssenari mühərriki və data: • OpenStreetMap-dən metro stansiyaları götürülür, marşrutun addımları və istiqaməti avtomatik qurulur; • gediş haqqı və balans artırma qaydaları ayrıca faylda saxlanır və canlı dəyişdirilə bilir; • avtomatik testlər: eyni giriş həmişə eyni nəticəni verir, uğursuz ödəniş balansı heç vaxt dəyişmir.
2	4 addımın hamısı VR-da, dörd problemin effektləri ilə birlikdə.
3	Panelin tamamlanması: problem düymələri, qaydaların canlı dəyişdirilməsi, seans logu.
4	AI yoldaşın ssenari mühərrikinə qoşulması: • AI hər addımın faktlarını mühərrikdən alır; • gənc ilişib qalanda özü ipucu verir, səhvdən sonra onu sakitləşdirir; • internet olmayanda əvvəlcədən yazılmış səslər işə düşür.
5	Bələdçi rejimi, AI-ın yazdığı müəllim hesabatı, "NÜMUNƏ" yazısı ilə açıq işarələnmiş nümunə qrafikləri.
6	Etibarlılıq və məşq: • hər iki telefonda ardıcıl 10 tam keçid; • 60 saniyəlik ehtiyat video; • 3 və 7 dəqiqəlik demo ssenariləri.

Texnologiyalar: three.js 0.187 (3D), Node.js 24, WebSocket, WebRTC üzərindən OpenAI Realtime, Gemini, GitHub Actions. Kod: github.com/metinmehdi/UMATE

4 Araşdırmalar və rəqiblər

VR ilə səyahət təlimi perspektivli görünür, amma bacarıqların real həyata keçməsi sübutların ən zəif hissəsidir. Ona görə də UMATE-i real səfərə körpü olacaq şəkildə qururuq.

Araşdırmalar nə deyir

Tədqiqat	Nəticə	Məhdudiyyət
Simões və həmmüəlliflər, 2018, *JMIR Serious Games*	Autizmli iştirakçılar üçün VR avtobus oyunu (n=10, 1–3 seans). Avtobusdan istifadə haqqında bilik əhəmiyyətli dərəcədə artıb, oyunda uğur yüksək olub (93,8%), virtual avtobusda narahatlıq göstəricisi olan dəri elektrik aktivliyi azalıb.	Kiçik pilot iş; autizmli nəzarət qrupu olmayıb.
Michalski və həmmüəlliflər, 2021, *Frontiers in Psychology*	Neyroinkişaf pozuntuları olan insanlar üçün virtual mühitdə peşə təliminə dair 8 tədqiqatın sistematik icmalı. Bacarıqlar real mühitə keçə bilir.	Tədqiqat azdır; səyahət yox, iş bacarıqları öyrənilib.
Education Sciences, 2025 (MDPI)	İntellektual əlillikdə adaptiv davranış üçün VR-ın sistematik icmalı. Bacarığın real həyata keçməsi üçün öyrənmə real icma mühitində davam etdirilməlidir.	Bacarıq real həyata öz-özünə keçmir.

Schmidt və həmmüəlliflər, 2021, *Frontiers in Virtual Reality*	Autizmli istifadəçilər üçün risklər: ürəkbulanma, yıxılma, narahatlıq, sensor yüklənmə. Tövsiyə olunan həll VR-a tədricən öyrəşdirməkdir.	Dizaynımızda bu tövsiyəyə əməl edirik.

Rəqiblər

Məhsul	Nə edir	Bizim doldurduğumuz boşluq
Floreo (ABŞ)	Neyrofərqli gənclər üçün VR dərslər, Meta Quest 2-də və ya iPhone-da işləyir. Kennedy Krieger pilotunda 4 gənc avtobus gözləməyi və küçə keçməyi məşq edir.	Gəncin öz marşrutu yox, ümumi dərslərdir; yerli ödəniş sistemi yoxdur. Pilotun nəticələri dərc olunmayıb.
Changefied Virtual OV (Niderland)	12 yaşdan yuxarı neyrofərqli istifadəçilər üçün ictimai nəqliyyat VR təlimi: marşrut planlaması, köçürmə, izdiham, gecikmə, kömək istəmək. Fərdiləşdirilir, əvvəl və sonra test edilir. 4000-dən çox insan təlim keçib, reytinqi 4,2/5-dir.	Quest, Pico və ya Vive eynəyi və 2×2 m sahə tələb edir. Effektin ölçülmədiyini özləri yazırlar. Gəncin öz marşrutu ilə işləmək qeyd olunmayıb.
Akademik prototiplər	Universitet kampusunun avtobus modelləri və avtobus simulyatorları (ABŞ, İsveçrə).	Yalnız tədqiqatdır, məhsul deyil.

UMATE nə ilə fərqlənir

	Adi VR təlimi	UMATE
Avadanlıq	Ayrıca VR eynəyi (yüzlərlə dollar) və boş sahə	İstənilən smartfon və ucuz VR box, oturaraq istifadə
Marşrut	Ümumi şəhər	Gəncin real Bakı metrosu marşrutu, real fotolar və açıq data əsasında
Rəqəmsal ödəniş	Nadir hallarda olur	BakıKart terminalı və turniket, uğursuz hallar da daxil
Real həyata körpü	Təlim eynəkdə qalır	Eyni telefon eyni addımlarla real səfərin bələdçisinə çevrilir
Canlı problemlər	Əvvəlcədən yazılmış ssenari	Müəllim və ya münsif problemi real vaxtda yaradır
Ölçmə	Çox vaxt ölçülmür	Hər addım loga yazılır; pilotda real səfərin nəticəsi qeyd olunacaq **Plan**

5 Data

Yalnız bir qərarı dəyişən datadan istifadə edirik: marşrutun necə qurulduğunu, səhnənin necə göründüyünü və ya müəllimin növbəti addımını.

İstifadə etdiyimiz data

Data	Mənbə	Nə üçün
Bakı metrosunun stansiyaları və xətləri	OpenStreetMap **Plan, Faza 1**	İstənilən iki stansiya üçün marşrutun addımlarını və düzgün istiqaməti avtomatik qurmaq
Xətlərin rəsmi rəngləri	Bakı metrosu xətləri modulu (Vikipediya): qırmızı #EE1D23, yaşıl #00AB5B, bənövşəyi #8E177C	Real metrodakı kimi lövhələr
Stansiyalar üzrə gündəlik sərnişin gedişləri	opendata.az: Bakı Metropoliteni	Hər stansiya üçün realist izdiham səviyyəsi **Plan**
Ödəniş qaydaları (gediş haqqı, balans artırma)	Tətbiqdəki qaydalar faylı. Gediş haqqı 0,60 AZN-dir: 1 oktyabr 2025-ci ildən rəsmi tarif (Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi), 8 noyabr 2026-da yoxlanılıb	Qaydalar canlı dəyişdirilir: gediş haqqı dəyişəndə ssenari dərhal fərqli davranır
Dünyada açıq nəqliyyat datası	Mobility Database: 99-dan çox ölkədə 6000-dən çox GTFS datası	Yeni kod yazmadan yeni şəhər əlavə etmək
İstinad fotoları	Wikimedia Commons (Bakmil turniketləri, Koroğlu stansiyası)	Realist 360° panoramalar

Hər seansda yaranan data

Müəllimin laptopunda saxlanan, vaxt qeydli hadisə logu. Loga bunlar yazılır:

- seansın başlanması;
- çatılan addım;
- gəncin nəyə baxdığı və nəyi seçdiyi;
- səhvlər;
- göstərilən kömək (pilləsi və səbəbi);
- yaradılan və həll olunan problemlər;
- kart əməliyyatları (əməliyyatdan əvvəlki və sonrakı balans, uğurlu və ya uğursuz);
- AI söhbətinin **yalnız mətni**;
- başın istiqaməti, saniyədə 5 dəfə;
- hər addımın xülasəsi (vaxt, səhvlər, ən yüksək kömək pilləsi, kömək istənib-istənmədiyi).

Paneldəki bütün rəqəmlər bu logdan hesablanır.

Real və nümunə data

Səhnədəki canlı seans realdır. Bir neçə həftəlik irəliləyişi göstərən qrafiklərdə isə pilot datası yaranana qədər **"NÜMUNƏ" yazısı ilə açıq işarələnmiş süni qrup** istifadə olunur. Nümunə datanı heç vaxt UMATE-in işlədiyinə sübut kimi təqdim etmirik.

Məxfilik

- Login yoxdur, gənclər ləqəblə görünür.
- Data müəllimin laptopunda qalır. Səs yazılmır və saxlanmır.
- Seans zamanı gəncin səsi cavab hazırlamaq üçün AI xidmətində emal olunur.
- Real məhsulda valideynin razılığı, data emalı müqaviləsi və səsi söndürmək imkanı olmalıdır.

6 AI harada istifadə olunur

AI bir müəllimin eyni anda çox gənc üçün edə bilmədiyi işi görür: hər dəqiqə yanında olur, gəncin harada ilişdiyini görür və irəliləyişi ümumiləşdirir.

Harada	Model və ya alət	Nə edir	Təhlükəsizlik tədbiri
Səsli yoldaş	OpenAI Realtime (gpt-realtime-2.1), WebRTC	Suallara cavab verir, qısa ipucları verir, nəfəs məşqi ilə sakitləşdirir. Yalnız ona baxanda dinləyir.	Yalnız ssenari mühərrikinin verdiyi faktlara əsaslanır. Stansiya və ya qiymət uydura bilməz. Cümlələri qısa və sakitdir. İnternet olmayanda əvvəlcədən yazılmış səslərə keçir.
Köməyin vaxtı	Ssenari mühərriki (qaydalar)	Gənc gözləyib qalanda köməyi artırır: əvvəl AI ipucusu, sonra ox, sonra işıqlanma.	Qərar qaydalarla, sabit verilir və loga yazılır.
Müəllim hesabatı	Gemini	Seans logundan qısa xülasə və növbəti dərs üçün tövsiyə hazırlayır.	İnternet olmayanda şablon hesabat; hesabatı müəllim yoxlayır.
Vizual məzmun	Codex (şəkil yaratma)	Real istinad fotoları əsasında stansiyaların 360° panoramalarını yaradır.	Komanda yoxlayır; şəkildə insan və saxta yazı olmur.

Yol xəritəsində öz AI-mız

- **Hazırlıq proqnozu modeli** `Plan` :
  - Pilotda müəllim real səfərin uğurlu olub-olmadığını qeyd edir.
  - Model VR-dakı hansı davranışların real müstəqilliyi əvvəlcədən göstərdiyini öyrənir.
  - Belə olanda ən zəif nöqtəmiz ("VR real həyat deyil") başqa heç kimin toplamadığı data ilə ölçülə bilən üstünlüyə çevrilir.
  - Bu, bir dövrə yaradır: seans çoxaldıqca proqnoz dəqiqləşir, proqnoz dəqiqləşdikcə güvən artır, güvən artdıqca daha çox mərkəz qoşulur və seanslar çoxalır.

- Sonra: fərqli nitqi başa düşən Azərbaycan dili nitq tanıma modeli və məxfilik, eləcə də internetsiz iş üçün birbaşa telefonda işləyən kiçik AI.

Öz modelimizi artıq öyrətdiyimizi iddia etmirik. Bu gün mövcud AI xidmətlərindən ehtiyatla istifadə edirik və gələcək modelin ehtiyac duyacağı datanın toplanmasını qururuq.

7 Biznes modeli və yol xəritəsi

Mərkəzlər ödəyir, ailələr ödəmir.

Sual	Cavab
Kim ödəyir	Reabilitasiya mərkəzləri və inklüziv məktəblər, illik lisenziya ilə. Başqa ölkələrdə səyahət təlimi maliyyələşdirildiyi kimi (məsələn, Avstraliyada NDIS), dövlət sosial proqramları da maliyyələşdirə bilər.
Kim pulsuz istifadə edir	Ailələr: gəncin öz telefonundakı bələdçi rejimi.
Niyə ödəyəcəklər	Real mühitdə təkbətək səfərlər baha başa gəlir və əsas darboğazdır. VR məşqi ilə bir müəllim daha çox seansı təhlükəsiz keçirə bilir, maliyyələşdirən qurumlar üçün də irəliləyiş hesabatı olur.
Qiymət üstünlüyü	Ayrıca VR eynəyi (yüzlərlə dollar) və 2×2 m otaq əvəzinə istənilən smartfon və ucuz VR box.
Qiymət	Təklif 3 aylıq pulsuz pilot, sonra mərkəz üçün illik lisenziya, üstəlik ödənişli şəhər paketləri. Qiymətləri pilot mərkəzlərlə birlikdə müəyyən edəcəyik, hələ rəqəm vermirik.
Bizim xərclərimiz	AI səs dəqiqələri (istifadəyə görə ödənilir). Sistem müəllimin laptopunda işlədiyi üçün hostinq xərci minimaldır.
Miqyas	Yeni şəhər bir data paketidir (açıq GTFS və OSM datası, fotolar, panoramalar). Yeni dil bir mətn faylıdır.

Yol xəritəsi Plan

Nə vaxt	Məqsəd
Düşərgə, noyabr 2026	İşlək demo: 4 addım, AI yoldaş, müəllim paneli, canlı yaradılan problemlər, bələdçi rejimi.
Növbəti 3 ay	Bakıda 1–2 mərkəzlə pilot; Azərbaycan dili paketi; əvvəl və sonra bilik yoxlaması; real səfər nəticələrinin qeydə alınması.
6–12 ay	Bütün metro xətləri və avtobuslar; hazırlıq modelinin ilk versiyası; ikinci şəhər.
Sonra	Fərqli nitqin tanınması; telefonda işləyən AI; başqa gündəlik bacarıqlar (mağaza, bank kartı, qəbula yazılmaq).

8 Çətin suallar və cavablar

Münsiflərdən gözlədiyimiz suallar və şişirtmədən verdiyimiz cavablar.

1. VR real həyat deyil. Bacarıq real həyata keçəcəkmi?

Razıyıq, bu, araşdırmalarda ən zəif nöqtədir. Məhz ona görə gəncin öz real marşrutunu və real stansiya fotolarını istifadə edirik, real səfərdə bələdçi rejimində eyni addımları saxlayırıq və real səfərin nəticəsini müəllim qeyd edir. VR-dakı uğuru heç vaxt hazırlıq sertifikatı saymırıq.

2. Niyə sadəcə Changefied və ya Floreo istifadə olunmasın?

Onlar bu xidmətə ehtiyac olduğunu sübut edir. Changefied ayrıca VR eynəyi və 2×2 m sahə tələb edir, Floreo isə ümumi dərslər verir. UMATE istənilən telefonda VR box ilə işləyir, yerli marşrutda BakıKart ödənişini və onun uğursuz hallarını öyrədir, bələdçi rejimi ilə real səfərə keçid yaradır və müəllimə problemi canlı yaratmağa imkan verir.

3. Ürəkbulanma və sensor yüklənmə necə olacaq?

Hamar hərəkət yoxdur, yalnız teleport var. Gənc oturur, ilk seanslar 2–3 dəqiqə çəkir. Görüntü sakitdir, səs-küyün səviyyəsini müəllim idarə edir, AI yoldaş nəfəs məşqi apara bilir. Bu, Schmidt və həmmüəlliflərinin (2021) tədricən öyrəşdirmə tövsiyəsinə uyğundur.

4. Uşaqların səsinin OpenAI-a getməsi məxfilik problemi deyilmi?

Səhnədə demonu böyüklər istifadə edir. Mikrofon yalnız AI yoldaşa baxanda açılır. Səs saxlanmır, müəllimin laptopunda yalnız mətn qalır. Real məhsulda valideynin razılığı, səssiz rejim (əvvəlcədən yazılmış səslərlə) və gələcəkdə telefonda işləyən AI olacaq.

5. İstifadəçilər azərbaycanlıdırsa, interfeys niyə ingiliscədir?

İngilis dili düşərgədəki təqdimat üçün seçilib. İnterfeysin bütün mətni bir dil faylındadır, ona görə növbəti addım Azərbaycan dili paketidir. Stansiya adları real lövhələrdə olduğu kimi artıq Azərbaycan dilində göstərilir. AI-ın Azərbaycan dilində səs keyfiyyəti isə əvvəlcə test olunmalıdır.

6. İnternet olmasa nə olacaq?

VR, panel və loglar laptopun lokal şəbəkəsində işləyir. İnternet yalnız AI səsi üçün lazımdır, o olmayanda yoldaş əvvəlcədən yazılmış səslərə keçir.

7. İşlədiyini necə sübut edəcəksiniz?

Bu gün VR-dakı davranışı ölçürük: vaxtı, səhvləri, kömək pilləsini, kömək istəmələri. Pilotda bunlara əvvəl və sonra bilik yoxlaması, bir də müəllimin qeyd etdiyi real səfər nəticələri əlavə olunur. Effektin sübut olunduğunu hələ iddia etmirik.

8. Paneldəki data realdırmı?

Səhnədəki canlı seans realdır. Pilot datası olana qədər bir neçə həftəlik qrafiklərdə "NÜMUNƏ" yazısı ilə açıq işarələnmiş süni data göstərilir.

9. AI səhv istiqamət deyə bilərmi?

AI yoldaş faktları ssenari mühərrikindən alır və ona stansiya və ya qiymət uydurmaq qadağandır. Cavabın düzgün olub-olmadığına AI yox, mühərrik qərar verir. Müəllim bütün söhbətin mətnini görür.

10. Kim ödəyəcək və niyə?

Mərkəzlər və məktəblər ödəyəcək, çünki UMATE müəllimin vaxtına qənaət edir və irəliləyiş hesabatı verir. Ailələr bələdçi rejimindən pulsuz istifadə edir. Qiymətlər pilotda yoxlanacaq.

11. Ucuz VR box kifayət edirmi?

Oturaraq məşq üçün başın fırlanmasını izləmək kifayətdir. Dizaynı buna görə qurmuşuq: baxaraq seçim və teleport. UMATE box olmadan da işləyir, telefonu əldə tərpətmək kifayətdir. Android və iPhone-da testlər davam edir.

12. Bunu həqiqətən özünüz hazırlamısınız?

Kod bütün tarixçəsi ilə GitHub-da açıqdır: düşərgə boyunca hər dəyişiklik ayrıca pull request ilə əlavə olunub. AI kodlaşdırma köməkçilərindən açıq şəkildə istifadə etmişik. Arxitektura, məhsul qərarları və testlər bizimdir.

13. Başqa şəhərlərə necə genişlənəcəksiniz?

Marşrutlar açıq nəqliyyat datasından (dünyada 6000-dən çox GTFS datası) və OpenStreetMap-dən, qaydalar ayrıca fayldan, səhnələr yerli fotolardan gəlir. Dil bir mətn faylıdır. Bunların heç biri yeni kod tələb etmir.

14. Gənc VR-da panikaya düşsə nə olacaq?

Gənc istənilən an başqa tərəfə baxa və ya telefonu çıxara bilər. Müəllimin "sakitləşdir" düyməsi var, AI yoldaş yavaş nəfəs aldırır, seans dərhal dayandırıla bilər. Müəllim gəncin yanında olur.

9 Mənbələr

1. CDC, ADDM şəbəkəsi: 4 və 8 yaşlı uşaqlarda autizmin yayılması, MMWR 2025;74(SS-2). https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/ss/ss7402a1.htm
2. BMTİP Azərbaycan (2019), inklüzivlik hakatonu haqqında açıqlama (təxminən 620 000 nəfər, ~6%). https://www.undp.org/azerbaijan/press-releases/call-participation-first-ever-unlimited-inclusivity-hackathon-azerbaijan
3. Dünya Bankı (2022), əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyası Azərbaycan üçün strateji prioritetdir. https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2022/12/02/including-persons-with-disabilities-into-society-is-a-strategic-priority-for-azerbaijan
4. ABŞ GAO, GAO-13-17: ADA paratransit xidmətləri. https://www.gao.gov/products/gao-13-17
5. ABŞ Milli Akademiyaları / TCRP, səyahət təliminin xərc səmərəliliyi. https://nap.nationalacademies.org/read/14154/chapter/2
6. NDIS, nəqliyyat dəstəyi. https://ndis.gov.au/print/pdf/node/359
7. Simões M. və həmmüəlliflər (2018), Virtual Travel Training for Autism Spectrum Disorder, JMIR Serious Games 6(1):e5. https://games.jmir.org/2018/1/e5
8. Michalski S.C. və həmmüəlliflər (2021), Vocational Training in Virtual Environments for People With Neurodevelopmental Disorders, Frontiers in Psychology. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.627301/full
9. Education Sciences (2025), intellektual əlillikdə adaptiv davranış üçün VR-ın sistematik icmalı. https://www.mdpi.com/2227-7102/15/8/1014
10. Schmidt M. və həmmüəlliflər (2021), autizmli insanlar üçün başa taxılan VR-ın mənfi təsirləri, Frontiers in Virtual Reality. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frvir.2021.611740/full
11. Changefied Virtual OV. https://www.changefied.nl/
12. Floreo və Kennedy Krieger pilotu (Disability Scoop, 2026). https://www.disabilityscoop.com/2026/03/31/to-master-life-skills-young-people-with-autism-and-down-syndrome-turn-to-virtual-reality/31935/
13. OpenAI Realtime API (WebRTC). https://developers.openai.com/api/docs/guides/voice-webrtc
14. Mobility Database (açıq GTFS kataloqu). https://mobilitydatabase.org/about
15. Bakı metrosu xətlərinin rəngləri (Vikipediya modulu). https://en.wikipedia.org/wiki/Module:Adjacent_stations/Baku_Metro
16. Bakı Metropoliteninin açıq datası: stansiyalar üzrə gündəlik sərnişin gedişləri. https://opendata.az/en/@baki-metropoliteni/stansiyalar-uzre-gundelik-sernisin-gedislerinin-sayi/r/7f84c392-bee9-4fce-8fde-d60e53520913
17. Bakı metrosu: bütün stansiyalarda QR biletlə ödəniş. https://metro.gov.az/en/news/3120/metronun-butun-stansiyalarinda-qr-biletle-odenis-mumkun-oldu
18. Bakı metrosu: əlavə yükləmə terminalları. https://metro.gov.az/en/news/3495/iki-stansiyanin-texniki-zonasinda-elave-yukleme-terminallari-yerlesdirilib
19. Bakı metrosu üzrə bələdçi (iki dilli lövhələr, terminalların dilləri). https://azerbaijanguide.az/azerbaijan-travel-blog/16_guide-to-use-baku-metro-stations-in-baku.html

20. Wikimedia Commons, Bakı metrosunun fotoları (Bakmil turniketləri, Koroğlu stansiyası). https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Baku_Metro